

Chapitre 2 — Fractions et nombres décimaux

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Division de fractions

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse de a/b est b/a (a et b non nuls).

Exemple : $2/3 \div 4/5 = 2/3 \times 5/4 = 10/12 = 5/6$

2. Fractions et priorités opératoires

Dans un calcul avec des fractions, on respecte l'ordre des priorités : parenthèses, multiplications/divisions, puis additions/soustractions.

3. Nombres décimaux et écriture fractionnaire décimale

Tout nombre décimal peut s'écrire comme une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10 (10, 100, 1000...).

Exemple : $2,375 = 2375/1000 = 19/8$ après simplification.

4. Comparer des fractions complexes

Pour comparer des fractions de dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur ou on les convertit en écriture décimale.

5. Méthode : simplifier une expression avec fractions

- Identifier les opérations à effectuer et leur ordre
- Mettre au même dénominateur si nécessaire (addition/soustraction)
- Simplifier le résultat final si possible
- Vérifier la cohérence du résultat obtenu